

TEKNOFEST 2026
MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI
AKILLI FABRİKA SİSTEMLERİ
PROGRAMLAMA KATEGORİSİ

FİNAL NOTU

2026

Final senaryosu;

Start butonuna basıldıktan sonra konveyör girişinde küp var ise sistem çalışmaya başlayacak ve yeşil sinyal lambası aktif olacaktır. Konveyör çıkışında sensörün algılama yapmasıyla beraber konveyör duraklayacak otonom araç yükleme noktasında ise robot kola başla sinyali gönderilecektir. Konveyör durakladığında yeşil sinyal lambası sönecek, kırmızı sinyal lambası aktif olacaktır. Herhangi bir anda Stop veya Acil stop veya operatör paneli üzerinden stop butonuna basılması ile sistem duracaktır. Sistem durdurulana kadar konveyör hareketi robot kola başla sinyali gibi görevler devam edecektir (çevrim). Robot kol küpü alıp araca yükleyecek (renk tespiti robot koldaki kamera ile yapılacaktır) ve otonom araç küp üzerinde iken saha görevlerini gerçekleştirip küp rengine uygun park alanına girecektir.

Konveyör çıkışında küp algılandığında ve otonom araç yükleme noktasında hazır olduğunda, PLC robot kola BAŞLA sinyali gönderir. Robot kol küpün rengini (kırmızı / yeşil / mavi) KLASİK GÖRÜNTÜ İŞLEME (HSV) ile belirler; robot kolda yapay zekâ / model KULLANILMAZ. Kol küpü otonom araca yükler ve küpün rengini MQTT ile araca bildirir (arac/yuk konusu; RED / GREEN / BLUE). PLC, konveyör ve robot kol; konveyöre küp geldikçe bu çevrimi sürekli tekrarlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Aracın hareket edebilmesi için MQTT üzerinden renk/başla bildiriminin gelmesi yeterlidir. Hareketine başlayan araç, şerit üzerinde ilerlerken pistte yer alan GÖREVLERİ yerine getirir; görevler pist üzerindeki TABELALAR ile işaretlenir. Araç, küpün rengine uygun renkli park alanına park ederek görevini tamamlar; otonom araç tek görevlidir, park ile birlikte durur.

- Gerçek donanımda çalışan tüm programlar incelemeleri için finalistler ile paylaşılacaktır. Paylaşılan programlar/dosyalar yarışma günü organizasyon tarafından hazır bulundurulacak, donanımlarda yüklü veya yüklemeye hazır halde olacaktır.
- Final yarışmasında yukarıda belirtilen senaryoda ve/veya programlarda yarışma günü duyurulacak revizyon/revizyonlar gerçekleştirilerek sistemin devreye alınması istenecektir.
- Her bir takım için yarışma süresinin 40 dk olması planlanmaktadır.